

1111. 有效括号的嵌套深度

难度: Medium

如果一个字符串仅由字符 "(" 和 ")" 组成，并且满足以下条件，则称为有效括号字符串 (VPS)：

- 它是空字符串，或
- 它可以表示为 AB (A 连接 B)，其中 A 和 B 都是 VPS，或者
- 它可以表示为 (A) ，其中 A 是一个 VPS。

我们可以类似地定义任何 VPS s 的嵌套深度 $\text{depth}(s)$ 如下：

- $\text{depth}("") = 0$
- $\text{depth}(A + B) = \max(\text{depth}(A), \text{depth}(B))$ ，其中 A 和 B 都是 VPS
- $\text{depth}("(" + A + ")") = 1 + \text{depth}(A)$ ，其中 A 是一个 VPS。

例如， $""$ ， $"()()"$ 和 $"()((())())"$ 都是 VPS（嵌套深度 0，1 和 2），并且 $")("$ 和 $"(()"$ 不是 VPS。

给定一个 VPS 序列，将其拆分成两个不相交的子序列 A 和 B ，使得 A 和 B 都是 VPS（且 $A.\text{length} + B.\text{length} = \text{seq}.\text{length}$ ）。这些子序列不一定是连续的。

例如，对于序列 123456789，一种可能的拆分是：

- $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ，
- $B = \{2, 4, 6, 8\}$ 。
- 这对应于输出 $[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]$ ，其中 0 表示属于 A ，1 表示属于 B 。

现在选择 **任意** 这样的 A 和 B ，使得 $\max(\text{depth}(A), \text{depth}(B))$ 的值是最小的。

返回一个 `answer` 数组（长度为 `seq.length`），该数组编码了 A 和 B 的选择：如果 `seq[i]` 是 A 的一部分则 `answer[i] = 0`，否则 `answer[i] = 1`。请注意，尽管可能存在多种答案，但你可以返回其中任意一种。

示例 1：

输入：seq = "()()()"

输出：`[0,1,1,1,1,0]`

示例 2：

输入：`seq = "()()()"`

输出：`[0,0,0,1,1,0,1,1]`

解释：本示例答案不唯一。

按此输出 $A = "()()"$ ， $B = "()()"$ ， $\max(\text{depth}(A), \text{depth}(B)) = 1$ ，它们的深度最小。

像 `[1,1,1,0,0,1,1,1]`，也是正确结果，其中 $A = "()()()"$ ， $B = "()"$ ， $\max(\text{depth}(A), \text{depth}(B)) = 1$ 。

提示：

- $1 < \text{seq.size} \leq 10000$

有效括号字符串：

仅由 "(" 和 ")" 构成的字符串，对于每个左括号，都能找到与之对应的右括号，反之亦然。

下述几种情况同样属于有效括号字符串：

1. 空字符串
2. 连接，可以记作 AB （ A 与 B 连接），其中 A 和 B 都是有效括号字符串
3. 嵌套，可以记作 (A) ，其中 A 是有效括号字符串

嵌套深度：

类似地，我们可以定义任意有效括号字符串 s 的 **嵌套深度** $\text{depth}(S)$ ：

1. s 为空时， $\text{depth}("") = 0$
2. s 为 A 与 B 连接时， $\text{depth}(A + B) = \max(\text{depth}(A), \text{depth}(B))$ ，其中 A 和 B 都是有效括号字符串
3. s 为嵌套情况， $\text{depth}("(" + A + ")") = 1 + \text{depth}(A)$ ，其中 A 是有效括号字符串

例如：`""`，`"()()"`，和 `"()()()()"` 都是有效括号字符串，嵌套深度分别为 0，1，2，而 `"()("`